EMAA – Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Quadráticas e polinômios

Estruturas, equações, funções e comportamento

Texto-base – Semana 11

Nesta semana, vamos reencontrar objetos algébricos que muitas vezes aparecem separados no currículo escolar: produtos notáveis, fatoração, equações do segundo grau, função quadrática e funções polinomiais.
Nosso objetivo, porém, não é apenas revisar técnicas associadas a esses conteúdos. Vamos observar como objetos matemáticos relacionados podem ser estudados a partir de **perspectivas diferentes**, conforme muda a função que a Álgebra está cumprindo.

Nas semanas anteriores, discutimos diferentes papéis da Álgebra, os quais relembraremos aqui rapidamente.

Quando usamos a Álgebra para **generalizar propriedades ou regularidades da Aritmética**, passamos de exemplos particulares para uma afirmação que vale para uma classe inteira de números. Por exemplo, ao observar que

$$2+3=3+2, \qquad 5+8=8+5, \qquad 17+4=4+17,$$

podemos expressar a propriedade comutativa da adição escrevendo

$$a+b=b+a.$$

Nesse caso, a Álgebra funciona como **generalizadora da Aritmética**.

Quando estudamos uma identidade como

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2,$$

estamos olhando para a Álgebra como **estudo de estruturas**.

Quando utilizamos essas estruturas como modelos para equações em problemas específicos e usamos transformações para descobrir valores desconhecidos (por exemplo, achar os valores de x que satisfazem $x^2+8x-33=0$), a Álgebra passa a funcionar como **recurso para resolução de problemas**, e a letra (x, nesse caso) assume o papel de incógnita.

Já quando escrevemos

$$y=0,4x^2+2x+3$$

e investigamos como y varia quando x varia, passamos a olhar para a Álgebra como **estudo das relações entre grandezas**.

Ao longo desta semana, portanto, mais do que mudar de assunto, vamos transitar entre esses diferentes papéis da Álgebra. É importante para o professor estar atento à perspectiva a partir da qual observamos objetos matemáticos relacionados.

1. Produtos notáveis: a Álgebra como estudo de estruturas

Antes de trabalhar com equações quadráticas, vamos retomar algumas estruturas algébricas que aparecerão nelas.

Produtos notáveis são frequentemente apresentados na escola como fórmulas a serem memorizadas:

$$(a+b)^2, \qquad (a-b)^2, \qquad (a+b)(a-b).$$

Entretanto, essas expressões também podem ser estudadas por meio de representações geométricas.

Ao representar produtos por áreas, podemos relacionar a escrita algébrica à decomposição e à recomposição de figuras.

Assim, por exemplo, a identidade

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

pode ser observada na decomposição de um quadrado de lado $a+b$.

A representação geométrica permite tornar visível uma estrutura que, na escrita simbólica, pode parecer apenas uma sequência de manipulações.

Ao mesmo tempo, é importante perceber os **limites desse recurso**.

Quando a e b representam comprimentos, estamos trabalhando diretamente com valores positivos. A identidade algébrica, entretanto, possui validade mais ampla.

Esse é um aspecto importante para o professor: um recurso pode iluminar determinado significado sem, necessariamente, representar todos os casos possíveis.

Leitura obrigatória
Leia o material *Trecho da Aula 16 comentada*.
O recorte trabalha geometricamente:

- o quadrado da soma;
- o quadrado da diferença;
- o produto da soma pela diferença.

Observe especialmente a articulação entre as representações geométrica e algébrica.

2. Parcelas ou fatores? Fatoração de expressões algébricas em uma atividade geométrica

As representações por áreas também podem ser utilizadas para explorar a **fatoração**.

Para isso, podemos trabalhar com um conjunto de peças de três tipos:

- quadrados de lado x, com área x^2;
- retângulos de lados x e y, com área xy;
- quadrados de lado y, com área y^2.

Essas peças permitem representar expressões algébricas por meio de áreas.

Por exemplo, uma peça de cada tipo pode representar

$$x^2 + xy + y^2.$$

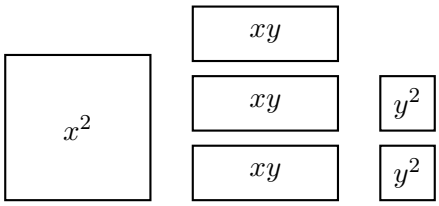
Já a expressão

$$x^2 + 3xy + 2y^2$$

é representada utilizando:

- um quadrado de área x^2;
- três retângulos de área xy;
- dois quadrados de área y^2.

Observe que não existe uma peça "$3xy$" ou "$2y^2$". O coeficiente é representado pela **quantidade de peças** utilizadas.



Uma primeira possibilidade de trabalho consiste justamente em fazer a passagem entre os dois registros:

$$\text{peças} \longleftrightarrow \text{expressão algébrica.}$$

Podemos apresentar um conjunto de peças e pedir que a expressão correspondente seja escrita. Também podemos realizar o movimento inverso: fornecer uma expressão e pedir que ela seja representada com as peças.

Esses dois movimentos são importantes porque obrigam o estudante a interpretar o significado de cada termo e de cada coeficiente, em vez de apenas manipular símbolos.

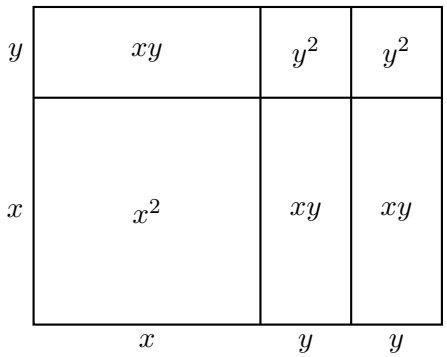
Da soma das áreas ao produto das dimensões

A atividade torna-se especialmente interessante quando procuramos organizar as peças de modo que elas formem um único retângulo.

Considere novamente

$$x^2 + 3xy + 2y^2.$$

Utilizando uma peça x^2, três peças xy e duas peças y^2, podemos reorganizar o conjunto da seguinte forma:



A área total pode ser lida de duas maneiras.

Somando as áreas das peças:

$$x^2 + 3xy + 2y^2.$$

Lendo as dimensões do retângulo formado:

$$(x + y)(x + 2y).$$

Logo,

$$x^2 + 3xy + 2y^2 = (x + y)(x + 2y).$$

Temos aqui duas formas diferentes de organizar o mesmo objeto algébrico:

$$\underbrace{x^2 + 3xy + 2y^2}_{\substack{\text{soma das áreas} \\ \text{das peças utilizadas}}} \quad \longleftrightarrow \quad \underbrace{(x + y)(x + 2y)}_{\substack{\text{produto das dimensões,} \\ \text{área total do retângulo formado}}} .$$

É justamente essa passagem que dá significado geométrico à fatoração.

Para pensar a prática na Educação Básica
Um conjunto de peças representando x^2, xy e y^2 pode dar origem a diferentes atividades investigativas. Por exemplo:

- apresentar uma expressão, como
$$x^2 + 3xy + 2y^2,$$
e pedir aos alunos que selecionem as peças correspondentes e tentem organizá-las na forma de um retângulo;
- a partir do retângulo construído, identificar suas dimensões e escrever a expressão fatorada correspondente;
- realizar o percurso inverso: fornecer uma expressão já fatorada, como
$$(x + y)(x + 2y),$$
e pedir que os alunos construam o retângulo, identifiquem as peças utilizadas e obtenham a forma desenvolvida;
- apresentar um conjunto de peças sem fornecer previamente a expressão algébrica e pedir aos alunos que registrem tanto a soma das áreas das peças quanto o produto das dimensões do retângulo que conseguirem formar;
- comparar diferentes conjuntos de peças e discutir em quais casos é possível reorganizá-las formando um retângulo.

Em atividades desse tipo, o objetivo não é apenas chegar à fatoração correta. É importante solicitar que os alunos **expliquem a correspondência entre as peças, as áreas, as dimensões do retângulo e as expressões algébricas obtidas**.

Multiplicar, fatorar e dividir

A mesma representação permite explorar operações em direções diferentes.

Se conhecemos as dimensões de um retângulo, por exemplo,

$$x \qquad \text{e} \qquad x + 2y,$$

podemos construir a figura e obter sua área:

$$x(x + 2y) = x^2 + 2xy.$$

Nesse caso, partimos de um produto e chegamos a uma soma.

Na fatoração, fazemos o movimento inverso: partimos da soma das áreas e procuramos reorganizar as peças para formar um retângulo. Suas dimensões revelam os fatores.

Também podemos utilizar a mesma ideia para interpretar uma divisão exata. Se conhecemos a área de um retângulo e uma de suas dimensões, procuramos descobrir a outra dimensão. Assim, uma divisão algébrica pode ser interpretada como o problema de determinar um lado desconhecido de um retângulo.

Uma proposta de atividade para a Educação Básica
Utilizando apenas as peças já descritas — quadrados de área x^2, retângulos de área xy e quadrados de área y^2 — descubra o resultado de

$$\frac{x^2 + 4xy + 3y^2}{x + y}.$$

Para realizar a atividade:

- selecione as peças correspondentes ao dividendo $x^2 + 4xy + 3y^2$;
- organize todas essas peças de modo a formar um único retângulo;
- construa o retângulo de maneira que uma de suas dimensões seja $x + y$;
- observe a outra dimensão do retângulo e, a partir dela, determine o resultado da divisão.

A atividade permite interpretar a divisão sem começar pelo algoritmo simbólico. A expressão $x^2 + 4xy + 3y^2$ representa a área total do retângulo e $x + y$ representa uma de suas dimensões. O quociente corresponde, portanto, à outra dimensão.
Ao organizar as peças, obtém-se um retângulo de dimensões

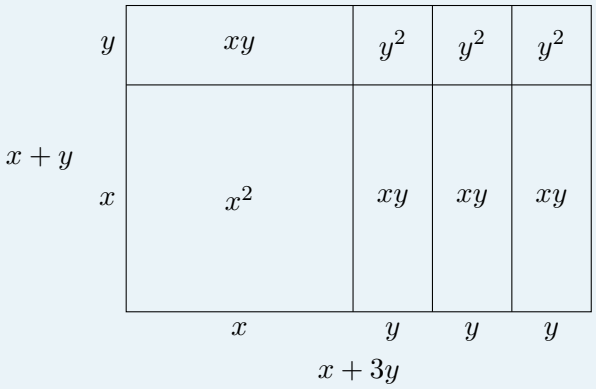
$$x + y \qquad \text{e} \qquad x + 3y.$$

Assim,

$$\frac{x^2 + 4xy + 3y^2}{x + y} = x + 3y.$$

Podemos ainda verificar a relação realizando o percurso inverso:

$$(x + y)(x + 3y) = x^2 + 4xy + 3y^2.$$



Desse modo, multiplicação, fatoração e divisão aparecem como diferentes maneiras de interpretar relações entre a área de um retângulo, suas partes e suas dimensões.

Esses movimentos ajudam a relacionar

multiplicação, fatoração e divisão,

em vez de tratá-las como técnicas independentes.

A representação com peças não é apenas uma ilustração pronta de uma identidade.
Seu interesse está na própria atividade de **construir, reorganizar e interpretar** as peças, procurando estabelecer relações entre:

$$\text{expressão algébrica} \longleftrightarrow \text{área} \longleftrightarrow \text{dimensões do retângulo.}$$

É essa articulação que permite compreender a fatoração como uma recomposição de estruturas.

Leitura complementar
O material *Trecho da Aula 21 comentada* apresenta a atividade de forma mais detalhada, incluindo propostas de codificação e decodificação entre peças e expressões, multiplicação, fatoração e divisão.
A leitura é complementar para quem desejar explorar com mais profundidade o uso desse recurso.

3. Das estruturas às incógnitas: completar quadrados

Agora vamos mudar de perspectiva.

Até aqui, estivemos interessados principalmente em reconhecer, desenvolver e recompor estruturas algébricas.

A partir deste ponto, essas estruturas serão utilizadas para responder a outra pergunta:

quais valores tornam uma determinada igualdade verdadeira?

A letra passa a funcionar como **incógnita**.

Entramos, assim, no campo da Álgebra como instrumento para resolver equações e problemas.

O método de **completar quadrados** constitui uma ponte particularmente interessante entre essas duas funções da Álgebra.

Para resolver uma equação, reorganizamos uma expressão até reconhecer nela uma estrutura conhecida: o quadrado de uma soma ou de uma diferença.

Vídeo de estudo
Assista ao vídeo *Completando Quadrados*.
O vídeo desenvolve cuidadosamente um caso particular, articulando a representação geométrica e a escrita algébrica.
Observe como uma estrutura estudada anteriormente passa agora a ser mobilizada para resolver uma equação.

O exemplo trabalhado no vídeo pode ser entendido como um **exemplo suficientemente genérico**.

Ele apresenta uma equação particular, mas o procedimento utilizado para o completamento do quadrado torna visível por que o método funciona e quais ideias podem ser reaplicadas em outros casos.

Na Matemática escolar, esse tipo de exemplo tem grande valor, sendo em muitos casos uma forma de constatar a validade do método que está sendo estudado.

Ele não substitui em todos os contextos uma demonstração geral, mas pode permitir compreender as razões do procedimento, em vez de apenas reproduzir uma sequência de regras.

4. Do completamento de quadrados à fórmula geral

Se o método de completar quadrados pode ser utilizado em uma equação particular, podemos perguntar:

essa mesma estratégia poderia ser utilizada em uma equação quadrática qualquer?

Considere

$$ax^2 + bx + c = 0, \qquad a \neq 0.$$

A resposta é sim.

A fórmula conhecida no Brasil como **fórmula de Bhaskara** pode ser obtida aplicando, de maneira geral, a mesma estratégia utilizada no completamento de quadrados.

Assim, a fórmula não precisa aparecer como uma regra independente.

Existe uma continuidade entre

produtos notáveis $\longrightarrow$ completamento de quadrados $\longrightarrow$ resolução de equações $\longrightarrow$ fórmula geral.

A dedução completa da fórmula envolve uma quantidade maior de manipulação algébrica.

Por esse motivo, ela será apresentada separadamente como material de aprofundamento.

Aprofundamento
Será disponibilizado um material específico com a dedução da fórmula geral de resolução da equação do segundo grau a partir do método de completar quadrados.
A leitura é recomendada para quem deseja acompanhar toda a passagem do caso particular para o caso geral.

Na dedução aparece naturalmente a expressão

$$\Delta = b^2 - 4ac,$$

chamada **discriminante**.

O sinal de Δ está relacionado ao número de soluções reais da equação:

$$\Delta > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{duas soluções reais distintas,}$$

$$\Delta = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{uma solução real dupla,}$$

$$\Delta < 0 \quad \Rightarrow \quad \text{nenhuma solução real.}$$

Mais adiante, veremos que essa informação também possui uma interpretação gráfica.

5. Mudando novamente de perspectiva: funções, variação e modelagem

Até aqui, a Álgebra apareceu principalmente como estudo de estruturas e como instrumento para resolver equações: procurávamos valores desconhecidos que tornassem determinadas igualdades verdadeiras.

Agora vamos mudar novamente de perspectiva.

Passaremos a estudar situações em que as letras representam **grandezas que variam** e queremos compreender como essas grandezas se relacionam. Retomamos, assim, a Álgebra como estudo das **relações entre grandezas**. O conceito da matemática escolar que está mais diretamente relacionado a este papel da álgebra é o **conceito de função**.

No vídeo *Funções 2026*, retomamos diferentes maneiras de compreender e representar funções.

No final do vídeo, aparece uma situação de modelagem: investigar o tempo necessário para encher recipientes de diferentes volumes em um mesmo bebedouro.

Se considerarmos que a vazão do bebedouro permanece aproximadamente constante, esperamos que aumentos iguais no volume estejam associados a aumentos aproximadamente iguais no tempo.

Nesse caso, o comportamento esperado é aproximadamente linear.

Esse exemplo nos interessa agora por uma razão especial.

Em uma situação de modelagem, não basta perguntar:

“qual fórmula podemos usar?”

É necessário perguntar também:

que tipo de comportamento os dados apresentam?

e

que família de funções pode representar razoavelmente esse comportamento?

> Se os pontos obtidos em uma investigação experimental não se organizassem aproximadamente ao longo de uma reta, o que poderíamos observar para decidir que outro tipo de função poderia representar melhor a situação?

Essa pergunta vai acompanhar esta segunda parte do nosso percurso.

Material de estudo
Assista ao vídeo *Funções 2026*

6. Da equação para a função quadrática

Considere agora a expressão

$$y = 0,4x^2 + 2x + 3.$$

A aparência é muito próxima da equação quadrática estudada anteriormente, mas a pergunta mudou.

Na equação

$$0,4x^2 + 2x + 3 = 0,$$

x funciona como incógnita: procuramos determinados valores que tornam a igualdade verdadeira.

Na função

$$y = 0,4x^2 + 2x + 3,$$

x pode variar em um domínio, e estudamos como y varia em função dele.

Novamente, mudamos a função da Álgebra.

Passamos da Álgebra como instrumento para encontrar incógnitas para a Álgebra como linguagem para estudar **relações entre grandezas**.

O gráfico de uma função quadrática é uma parábola.

Entre as características que podemos observar estão:

- a concavidade;
- as interseções com os eixos;
- o vértice;
- o eixo de simetria;
- a existência de máximo ou mínimo;
- os intervalos de crescimento e decrescimento;
- o comportamento do gráfico para valores de x de grande módulo.

Exploração no GeoGebra
Utilize o recurso:
Coeficientes da função quadrática no GeoGebra
Varie os coeficientes e observe o que muda no gráfico.
Mais importante do que memorizar relações isoladas é procurar compreender como alterações na expressão algébrica se manifestam no comportamento da parábola.

Ao considerarmos agora a família das funções quadráticas $y = ax^2 + bx + c$, podemos também reinterpretar graficamente as soluções das equações quadráticas. As raízes reais da equação $ax^2 + bx + c = 0$ correspondem às abscissas das interseções da parábola com o eixo x. Se $\Delta > 0$, há duas interseções; se $\Delta = 0$, a parábola toca o eixo em um único ponto; se $\Delta < 0$, não há interseções com o eixo x.

7. O comportamento da função quadrática

A função quadrática apresenta uma característica importante:

ela possui apenas uma mudança de direção.

Dependendo do sinal do coeficiente a, a função pode:

decrescer e depois crescer

ou

crescer e depois decrescer.

A mudança ocorre no vértice da parábola.

Por isso, o vértice não deve ser entendido apenas como um ponto cujo cálculo exige uma fórmula.

Ele fornece uma informação importante sobre o **comportamento da função**.

Em situações de modelagem, pode representar um valor máximo ou mínimo da grandeza estudada.

8. Função quadrática e modelagem

Vamos retomar a pergunta formulada quando discutimos o vídeo *Funções 2026*.

No problema do bebedouro, uma taxa aproximadamente constante sugeria um comportamento aproximadamente linear.

Mas nem todo conjunto de dados apresenta esse tipo de variação.

Uma função quadrática pode ser adequada, por exemplo, quando os dados apresentam uma mudança entre crescimento e decrescimento ou entre decrescimento e crescimento.

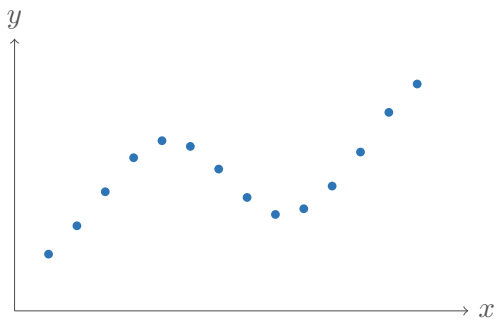
Entretanto, existe uma limitação importante.

Uma quadrática possui apenas uma mudança de direção.

Assim, se uma nuvem de pontos apresenta o comportamento

$$\text{cresce} \longrightarrow \text{decresce} \longrightarrow \text{cresce},$$

uma função quadrática não pode representar globalmente esse comportamento.



A nuvem sugere duas mudanças de direção. Uma parábola pode se aproximar de parte desses pontos, mas não reproduzir esse comportamento globalmente.

Imagine uma nuvem de pontos com uma forma aproximada de "$\sim$".
Seria possível escolher uma parábola que passasse perto de alguns desses pontos?
Provavelmente sim.
Mas isso significa que uma função quadrática seria um bom modelo para o comportamento global dos dados?
Que característica da parábola permite responder a essa pergunta?

Essa discussão desloca nossa atenção de uma pergunta muito comum:

"qual fórmula passa pelos pontos?"

para outra, mais importante:

"que família de funções apresenta um comportamento compatível com os dados?"

Essa pergunta nos conduz naturalmente às funções polinomiais de graus maiores.

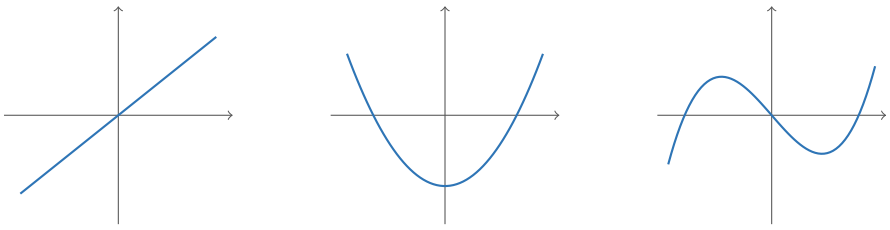
9. Da quadrática às funções polinomiais

Considere agora funções polinomiais de diferentes graus.

Uma função de primeiro grau apresenta comportamento linear.

Uma quadrática pode apresentar uma mudança de direção.

Uma cúbica pode apresentar até duas mudanças de direção.



grau 1 grau 2 grau 3

Os gráficos não representam todas as funções possíveis de cada grau. Eles ilustram como, à medida que o grau aumenta, tornam-se possíveis comportamentos mais variados.

Funções polinomiais de graus maiores podem produzir comportamentos progressivamente mais variados.

De maneira geral, um polinômio de grau n pode possuir:

no máximo n raízes reais

e

no máximo $n-1$ mudanças de direção.

Nosso objetivo aqui não é desenvolver um estudo de Cálculo, mas sim construir uma intuição qualitativa sobre o comportamento dessas funções, apoiando-nos fortemente em representações gráficas e em recursos digitais.

O GeoGebra permite variar coeficientes, comparar diferentes funções e, principalmente, modificar a janela de visualização. Essa última possibilidade é especialmente interessante em explorações investigativas.

Material complementar – leitura não obrigatória
O aprofundamento *Crescimento e comportamento de funções polinomiais* aborda comparação de crescimentos, escala e termo dominante.

10. Fechando o percurso

Ao longo desta semana, estudamos objetos matemáticos muito próximos, mas mudamos diversas vezes a perspectiva a partir da qual os observamos.

Produtos notáveis e fatoração nos levaram a olhar para a Álgebra como estudo de estruturas.

O completamento de quadrados e as equações do segundo grau nos levaram à Álgebra como instrumento para encontrar incógnitas e resolver problemas.

A função quadrática e as demais funções polinomiais nos levaram à Álgebra como estudo de relações entre grandezas.

A modelagem nos levou a perguntar que tipo de comportamento uma determinada família de funções consegue representar.

Ao mesmo tempo, transitamos entre diferentes registros:

$$\text{figuras} \longleftrightarrow \text{expressões} \longleftrightarrow \text{tabelas} \longleftrightarrow \text{gráficos}.$$

Também utilizamos recursos digitais para observar comportamentos que seriam difíceis de perceber apenas por meio de cálculos manuais.

Uma ideia para levar desta semana
Conhecer uma função não significa apenas conhecer sua fórmula.
Significa compreender que tipo de variação ela descreve, como seu comportamento aparece em diferentes representações e em que situações ela pode — ou não pode — funcionar como modelo.

Materiais articulados a este texto-base

- *Trecho da Aula 16 comentada* – leitura obrigatória;
- *Trecho da Aula 21 comentada* – leitura complementar;
- vídeo *Completando Quadrados*;
- material de aprofundamento com a dedução da fórmula geral por completamento de quadrados;
- vídeo *Funções 2026*;
- GeoGebra para exploração dos coeficientes da função quadrática;
- *Crescimento e comportamento de funções polinomiais* – material complementar, de leitura não obrigatória.